LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 3

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Michael Ariel V (2509106124)

INFORMATIKA C2 ‘25

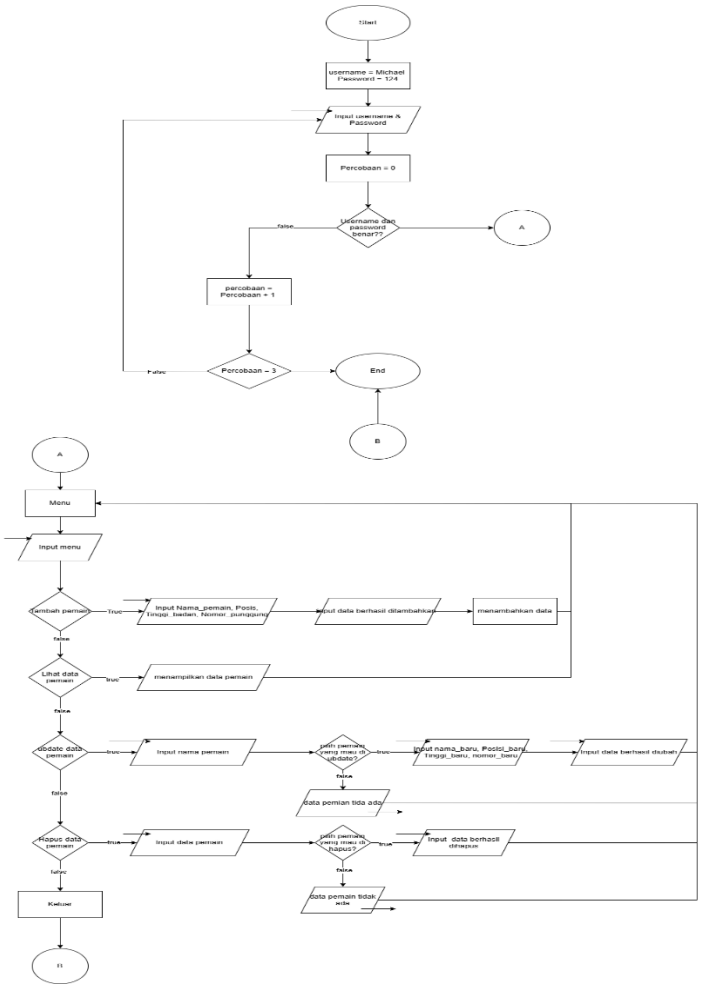
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



2. Deskripsi singkat Program

Create: Menambahkan Pemain ke dalam sistem dengan data nama pemain, posis pemain, nomor punggung pemain dan tinggi badan pemain

Read: Melihat atau menampilkan daftar lengkap nama pemain

Update: Mengubah atau memperbarui data pemain yang sudah ada seperti mengubah nama pemain, nomor punggung pemain, posisi pemain dan tinggi badan pemain

Delete: Menghapus data pemain yang keluar

3. Source Code Source Code:

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

struct Pemain {
    string nama;
    string posisi;
    int tinggi;
    int nomor;
};

struct User {
    string username;
    string nim;
};

void read(Pemain tim[], int jumlah) {
    cout << "\n=== Daftar Pemain ===\n";
    if(jumlah == 0){
        cout << "Belum ada data pemain.\n";
        return;
    }

    cout << left << setw(5) << "No"
         << setw(20) << "Nama"
         << setw(15) << "Posisi"
         << setw(15) << "Tinggi"
         << setw(10) << "Nomor" << endl;

    for(int i=0;i<jumlah;i++){
        cout << left << setw(5) << i+1
             << setw(20) << tim[i].nama
             << setw(15) << tim[i].posisi
             << setw(15) << tim[i].tinggi
             << setw(10) << tim[i].nomor << endl;
    }
}

int create(Pemain tim[], int jumlah) {
    cout << "\n=== Tambah Pemain ===\n";
    cout << "Nama pemain : ";
    cin.ignore();
    getline(cin, tim[jumlah].nama);
    cout << "Posisi : ";
    getline(cin, tim[jumlah].posisi);
    cout << "Tinggi badan (cm) : ";
    cin >> tim[jumlah].tinggi;
    cout << "Nomor punggung : ";
    cin >> tim[jumlah].nomor;
    jumlah++;
    cout << "Data berhasil ditambahkan!\n";
    return jumlah;
}
```

```
void update(Pemain tim[], int jumlah) {
    if(jumlah == 0){
        cout << "Belum ada data pemain.\n";
        return;
    }
    read(tim, jumlah);
    int pilih;
    cout << "\nPilih nomor pemain yang ingin diubah: ";
    cin >> pilih;
    if(pilih < 1 || pilih > jumlah){
        cout << "Data tidak ditemukan!\n";
        return;
    }
    cin.ignore();
    cout << "Nama baru : ";
    getline(cin, tim[pilih-1].nama);
    cout << "Posisi baru : ";
    getline(cin, tim[pilih-1].posisi);
    cout << "Tinggi baru : ";
    cin >> tim[pilih-1].tinggi;
    cout << "Nomor punggung baru : ";
    cin >> tim[pilih-1].nomor;
    cout << "Data berhasil diubah!\n";
}

int hapus(Pemain tim[], int jumlah) {
    if(jumlah == 0){
        cout << "Belum ada data pemain.\n";
        return jumlah;
    }
    read(tim, jumlah);
    int pilih;
    cout << "\nPilih nomor pemain yang ingin dihapus: ";
    cin >> pilih;
    if(pilih < 1 || pilih > jumlah){
        cout << "Data tidak ditemukan!\n";
        return jumlah;
    }
    for(int i = pilih-1; i < jumlah-1; i++){
        tim[i] = tim[i+1];
    }
    jumlah--;
    cout << "Data berhasil dihapus!\n";
    return jumlah;
}
```

```cpp
bool login(User user) {
    string username, password;
    int kesempatan = 3;
    while(kesempatan > 0){
        cout << "\n=== LOGIN ===\n";
        cout << "Username : ";
        cin >> username;
        cout << "NIM : ";
        cin >> password;
        if(username == user.username && password == user.nim){
            cout << "Login berhasil!\n";
            return true;
        } else {
            kesempatan--;
            cout << "Login gagal! Sisa percobaan: " << kesempatan << endl;
        }
    }
    return false;
}

int main() {
    User user = {"Michael","124"};
    Pemain tim[100];
    int jumlah = 0;

    if(!login(user)){
        cout << "Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
        return 0;
    }

    int pilihan;
    do {
        cout << "\n=== MENU UTAMA ===\n";
        cout << "1. Tambah Pemain\n";
        cout << "2. Lihat Pemain\n";
        cout << "3. Update Pemain\n";
        cout << "4. Hapus Pemain\n";
        cout << "5. Keluar\n";
        cout << "Pilihan : ";
        cin >> pilihan;

        switch(pilihan){
            case 1: jumlah = create(tim, jumlah); break;
            case 2: read(tim, jumlah); break;
            case 3: update(tim, jumlah); break;
            case 4: jumlah = hapus(tim, jumlah); break;
            case 5: cout << "Program selesai.\n"; break;
            default: cout << "Pilihan tidak tersedia!\n";
        }
    } while(pilihan != 5);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
=== LOGIN ===
Username : j
NIM : u
Login gagal! Sisa percobaan: 2

=== LOGIN ===
Username : i
NIM : i
Login gagal! Sisa percobaan: 1

=== LOGIN ===
Username : i
NIM : i
Login gagal! Sisa percobaan: 0
Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.
```

```
=== LOGIN ===
Username : Michael
NIM : 124
Login berhasil!

=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Pemain
2. Lihat Pemain
3. Update Pemain
4. Hapus Pemain
5. Keluar
Pilihan : 1

=== Tambah Pemain ===
Nama pemain : Michael
Posisi : libero
Tinggi badan (cm) : 180
Nomor punggung : 10
Data berhasil ditambahkan!
```

```
=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Pemain
2. Lihat Pemain
3. Update Pemain
4. Hapus Pemain
5. Keluar
Pilihan :  2

=== Daftar Pemain ===
No   Nama            Posisi        Tinggi        Nomor
1    Michael         libero        180           10

=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Pemain
2. Lihat Pemain
3. Update Pemain
4. Hapus Pemain
5. Keluar
Pilihan : 3
```

```
=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Pemain
2. Lihat Pemain
3. Update Pemain
4. Hapus Pemain
5. Keluar
Pilihan : 4

=== Daftar Pemain ===
No   Nama            Posisi        Tinggi        Nomor
1    kael            setter        170           9

Pilih nomor pemain yang ingin dihapus: 1
Data berhasil dihapus!
```

```
=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Pemain
2. Lihat Pemain
3. Update Pemain
4. Hapus Pemain
5. Keluar
Pilihan : 3

=== Daftar Pemain ===
No   Nama            Posisi        Tinggi        Nomor
1    Michael         libero        180           10

Pilih nomor pemain yang ingin diubah: 1
Nama baru : kael
Posisi baru : setter
Tinggi baru : 170
Nomor punggung baru : 9
Data berhasil diubah!

=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Pemain
2. Lihat Pemain
3. Update Pemain
4. Hapus Pemain
5. Keluar
Pilihan : 3

=== Daftar Pemain ===
No   Nama            Posisi        Tinggi        Nomor
1    kael            setter        170           9

Pilih nomor pemain yang ingin diubah: 2
Data tidak ditemukan!
```

```
=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Pemain
2. Lihat Pemain
3. Update Pemain
4. Hapus Pemain
5. Keluar
Pilihan : 5
Program selesai.
```

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS D:\Praktikum-apl> git add .
```

jangan lupa pakai spasi dan dot (.)

5.2 GIT Commit

```
PS D:\Praktikum-apl> git commit -m "POSTTEST3"
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 2 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean
```

Di GIT ini saya ada kesalahaan di awal di karenakan ke hapus makanya di dalamnya udah ada 2 commits.

5.3 GIT Push

```
PS D:\Praktikum-apl> git push origin main
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (11/11), 720.88 KiB | 3.34 MiB/s, done.
Total 11 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/ikelm520-boop/pratikum-apl.git
   5b4b30e..6da09bf  main -> main
```